PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN DE REGISTROS FILMOGRÁFICOS DE LA MARCHA APTOS PARA CÁLCULO DE PARÁMETROS ESPACIO-TEMPORALES MEDIANTE EL USO DE HAPET

Autoras

Melisa Deris

Sofía Poux

Asesoras

Eloísa García Añino

Melisa Frisoli

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Entre Ríos.

Laboratorio de Investigación del Movimiento Humano – Facultad de Ingeniería - UNER

Versión N°	Elaborado	Revisado	Modificaciones realizadas
1.0	Diciembre 2021	Febrero 2022	

Índice

ÍNDICE DE FIGURAS **4**

ABREVIACIONES **5**

INTRODUCCIÓN **6**

PLANO DE CAPTURA **7**

ERRORES EN EL REGISTRO **7**

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIO **9**

CRITERIOS DE INCLUSIÓN **10**

1. ELECCIÓN DEL ESPACIO PARA LA ADQUISICIÓN FILMOGRÁFICA. 11

1.1 SUELO 11

1.2 PARED LIBRE 11

1.3 LONGITUD DE PASARELA 13

1.4 DISTANCIA DISPOSITIVO - PLANO DE FILMACIÓN. 15

1.5 ALTURA DEL DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN 17

1.6 ILUMINACIÓN 17

2. EQUIPAMIENTO A UTILIZAR **19**

2.1 DISPOSITIVO DE FILMACIÓN 19

2.2 ELEMENTO DE ESTABILIDAD 26

3. PROCEDIMIENTO **28**

3.1 RECOMENDACIONES PREVIAS A LA ADQUISICIÓN 28

3.1.1 Vestimenta y calzado *28*

3.1.2 Dispositivo de filmación *28*

3.1.3 Armado del set-up *30*

3.1.4 Seguimiento de los registros *30*

3.2 ADQUISICIÓN 31

3.3 RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA ADQUISICIÓN 32

3.3.1 Almacenamiento *32*
3.3.2 Recomendaciones adicionales *32*
ANEXOS **35**
A - PLANILLA DE REGISTRO. 35
B - RESUMEN PROCEDIMIENTO. 36
Recomendaciones previas *36*
Armado del set-up *37*
Adquisición *38*
Recomendaciones posteriores *39*
C - DIAGRAMA EN BLOQUES DEL PROCEDIMIENTO. 40
FUENTES CONSULTADAS **41**

Índice de figuras

FIG. 1 – VISTA ADECUADA PARA EL REGISTRO. 7
FIG. 2 – ESQUEMA: VISTA ISOMÉTRICA DEL ESPACIO DE FILMACIÓN. 9
FIG. 3 – ESQUEMA: VOLUMEN DE ADQUISICIÓN. 12
FIG. 4 – FOTOGRAFÍA DESDE UN DISPOSITIVO DE FILMACIÓN 13
FIG. 5 – ESQUEMA: VOLUMEN DE FILMACIÓN Y MEDIDAS DE LONGITUD DE PASARELA. 14
FIG. 6 – ESQUEMA: DIMENSIONES MÍNIMAS PERPENDICULARES AL PLANO DE ADQUISICIÓN 16
FIG. 7 – EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN: CAPTURA DE PANTALLA CON DETALLES DE UN VIDEO. 26
FIG. 8 – ELEMENTOS DE ESTABILIDAD DISPONIBLES EN EL MERCADO. 27
FIG. 9 – DIFERENCIAS EN LA VISUALIZACIÓN DE LOS MI CON ROPA CLARA Y OSCURA. 28

Abreviaciones

Abreviación	***Término***
CI	Contacto inicial
DP	Despegue del pie
FPS	Fotogramas por segundo
HAPET	Herramienta para la adquisición de parámetros espacio-temporales
MI	Miembros inferiores
PET	Parámetros espacio-temporales

Introducción

El presente documento brinda una guía práctica que contiene recomendaciones para la obtención de registros filmográficos de la marcha, de manera tal que sean aptos para el procesamiento y cálculo de parámetros espacio-temporales (PET) mediante el uso del software HAPET.

A través de esta información, se espera brindar un apoyo a los profesionales, facilitar la formación y el aprendizaje para disminuir el tiempo y esfuerzo invertidos, mejorar la planificación, normalizar la práctica y mejorar la calidad de los procesos llevados a cabo.

El método establecido es únicamente para ser utilizado en actividades de investigación. Queda prohibido su uso para fines diagnósticos.

Para un óptimo cálculo de los PET, HAPET precisa la selección de al menos tres eventos consecutivos de Contacto Inicial (CI) y Despegue del Pie (DP) de cada miembro inferior (MI). Es importante que en todo momento los MI se registren completamente y que la cámara se encuentre en una línea perpendicular al plano sagital de la marcha. Además, debido a que HAPET se basa principalmente en un método observacional, existen otras variables de la adquisición que podrán afectar el posterior procesamiento de los registros. Entre dichas variables se pueden mencionar la iluminación del ambiente, el contraste entre los MI de la persona y el piso y/o pared de fondo, las características de la cámara utilizada, entre otros.

Con el fin de disminuir la probabilidad de errores en la toma de registros, se recomienda que en principio se evalúe el cumplimiento de los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento necesarios, como así también el criterio de inclusión.

Al momento de grabar un vídeo para un análisis clínico, uno de los desafíos más importantes es hallar el sitio adecuado para la toma. Idealmente, el espacio deberá estar despejado, silencioso y disponible para el único propósito de la grabación. Se recomienda que se destine un sector de un salón, consultorio o

habitación que tenga disponibilidad exclusiva, aunque momentánea, para la adquisición filmográfica.

Para llevar a cabo este método podrá utilizar una cámara de vídeo o un celular que cumpla con los requisitos que a continuación se mencionan.

Plano de captura

La marcha debe registrarse de manera sagital, como se visualiza en la Fig. 1. Para ello se debe colocar el dispositivo de adquisición de manera tal de que el plano de filmación coincida con el plano sagital de la caminata.

La porción de espacio donde se registrará la marcha será llamada “pasarela” de ahora en adelante.

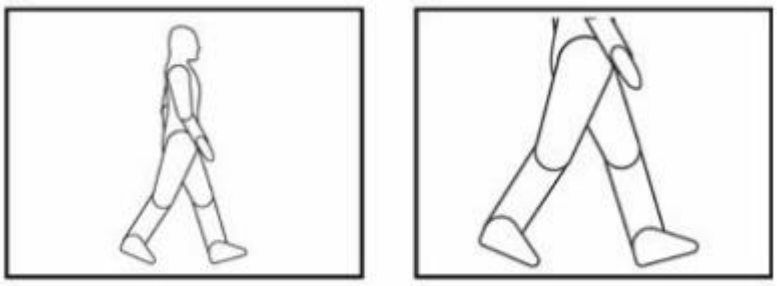


Fig. 1 – Vista adecuada para el registro.

Extraída de [Baker].

Errores en el registro

Al registrar la marcha mediante una cámara, ocurre una discrepancia entre la imagen real y la registrada, solo hay un punto donde la vista es la misma y se encuentra en el centro del campo de visión del dispositivo de adquisición. En cualquier otro lugar del plano de visión, se registrará a la persona como si caminara con un pequeño ángulo respecto de la cámara. Este fenómeno es llamado “error de paralaje”.

Este error puede reducirse aumentando la distancia de los dispositivos al plano de filmación, Baker establece que 8 metros desde la pasarela hasta la cámara sería la mejor opción. Esta situación es difícil de alcanzar debido a la baja probabilidad de hallar un espacio disponible con tales dimensiones y por el otro debido a que, al alejar el dispositivo, se reducirá la visibilidad de los pies de la persona y se dificultará la selección de los eventos necesarios.

Esto empeora cuanto más lejos está el paciente del centro del campo de visión, pero mejora cuanto más lejos está la cámara del paciente, por lo que para todo registro de los MI, se debe considerar una relación de compromiso entre la disminución del error de paralaje y la correcta visibilidad de los pies. Una buena opción para reducir el error es restringir el campo de visión de forma tal que se registren un pequeño número de ciclos de marcha.

Particularmente, para la adquisición de registros aptos para el cálculo de PET mediante el uso de HAPET, debe adicionarse un nuevo aspecto a contemplar: se deben limitar los ciclos registrados sin dejar de lado los eventos mínimos requeridos por el software para un reporte completo de PET.

La calidad de iluminación que tendrá la imagen adquirida es otro factor que debe contemplarse al elegir la distancia desde el plano de filmación al dispositivo ya que la cantidad de luz recibida del individuo se reduce con el cuadrado de la distancia. En este caso también existirá un compromiso entre el requisito de reducir el paralaje y, al mismo tiempo, mantener una imagen bien iluminada.

Requisitos mínimos de espacio

Considerando los aspectos de la sección anterior, se concluye que se requiere una habitación que brinde un espacio de filmación (pasarela) de al menos 4 metros en la dirección del desplazamiento de la persona, espacio indicado como un rectángulo verde en la Fig. 2. Las medidas totales de dicho espacio serán definidas en el próximo capítulo. Además, para una correcta representación de la marcha, se recomienda un espacio total en dicho sentido de al menos 10 metros.

En cuanto al espacio necesario en sentido perpendicular al plano sagital, se recomiendan al menos 5 metros.

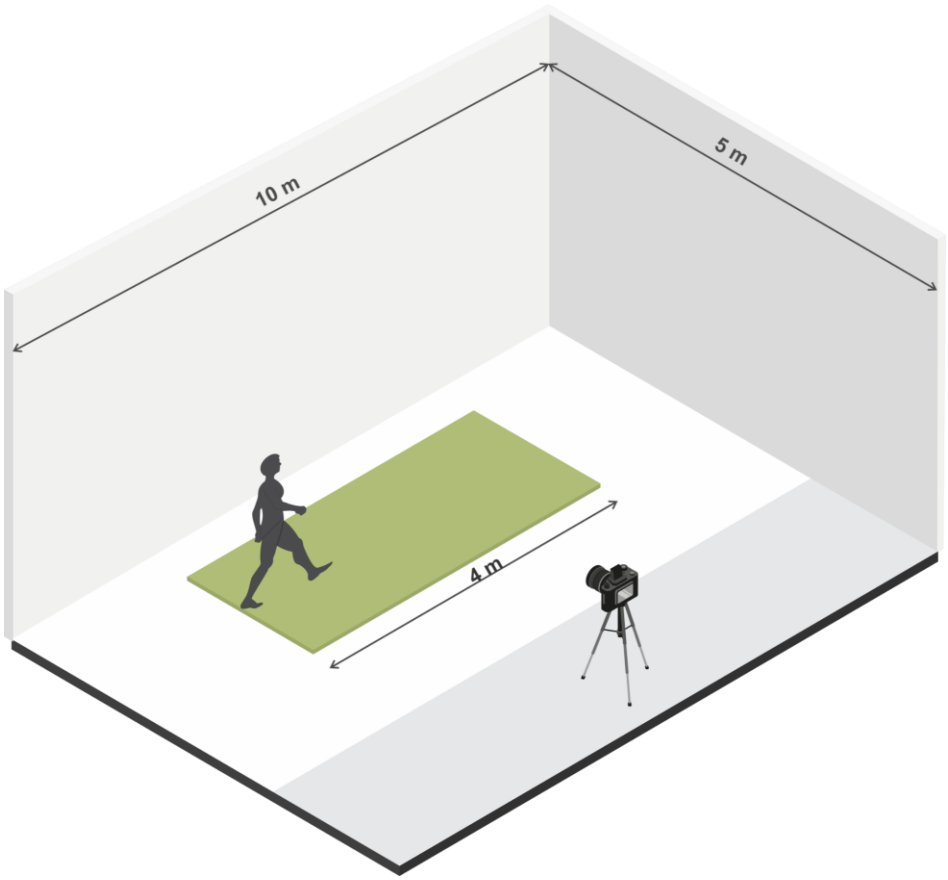


Fig. 2 – Esquema: vista isométrica del espacio de filmación.

Criterios de inclusión

El siguiente protocolo está diseñado para asegurar el registro válido de tres eventos consecutivos de CI y DP de cada MI para el posterior cálculo de PET mediante HAPET. Para ello, es crucial la correcta visibilidad de los MI en el registro completo.

En el caso de personas que requieran asistencia para realizar la caminata (muletas, bastones, o cualquier elemento que pueda dificultar la visibilidad de los MI) es posible que se requieran más tomas de video. En caso de que la forma de caminar provoque que uno de los MI quede oculto por el otro, dificultando la selección de los eventos, se recomienda la utilización de otros métodos de análisis o la adaptación de este método a la particularidad del paciente.

1. Elección del espacio para la adquisición filmográfica.

Debe seleccionarse el espacio de filmación considerando las siguientes recomendaciones:

1.1 Suelo

Sin irregularidades que puedan llegar a condicionar la marcha. En lo posible liso y de color claro.

1.2 Pared libre

La misma se utilizará como fondo del registro ya que paralela a ella se establecerá la pasarela, por lo que se recomienda que el sector destinado posea al menos una pared libre y homogénea o de color uniforme. Para su delimitación se sugiere marcar en el piso con cinta adhesiva o material similar, señalando correctamente los puntos de inicio y de final, al menos a 0,5 metros de la pared y de 1 metro de ancho. Estas marcas facilitarán el encuadre del tramo de interés con el dispositivo de adquisición correspondiente.

En la Fig. 3 se puede ver la delimitación del espacio sugerido para filmación. Se simboliza a la pasarela donde la persona realizará su caminata con un rectángulo verde y en líneas rojas continuas se observa el volumen de captura deseado.

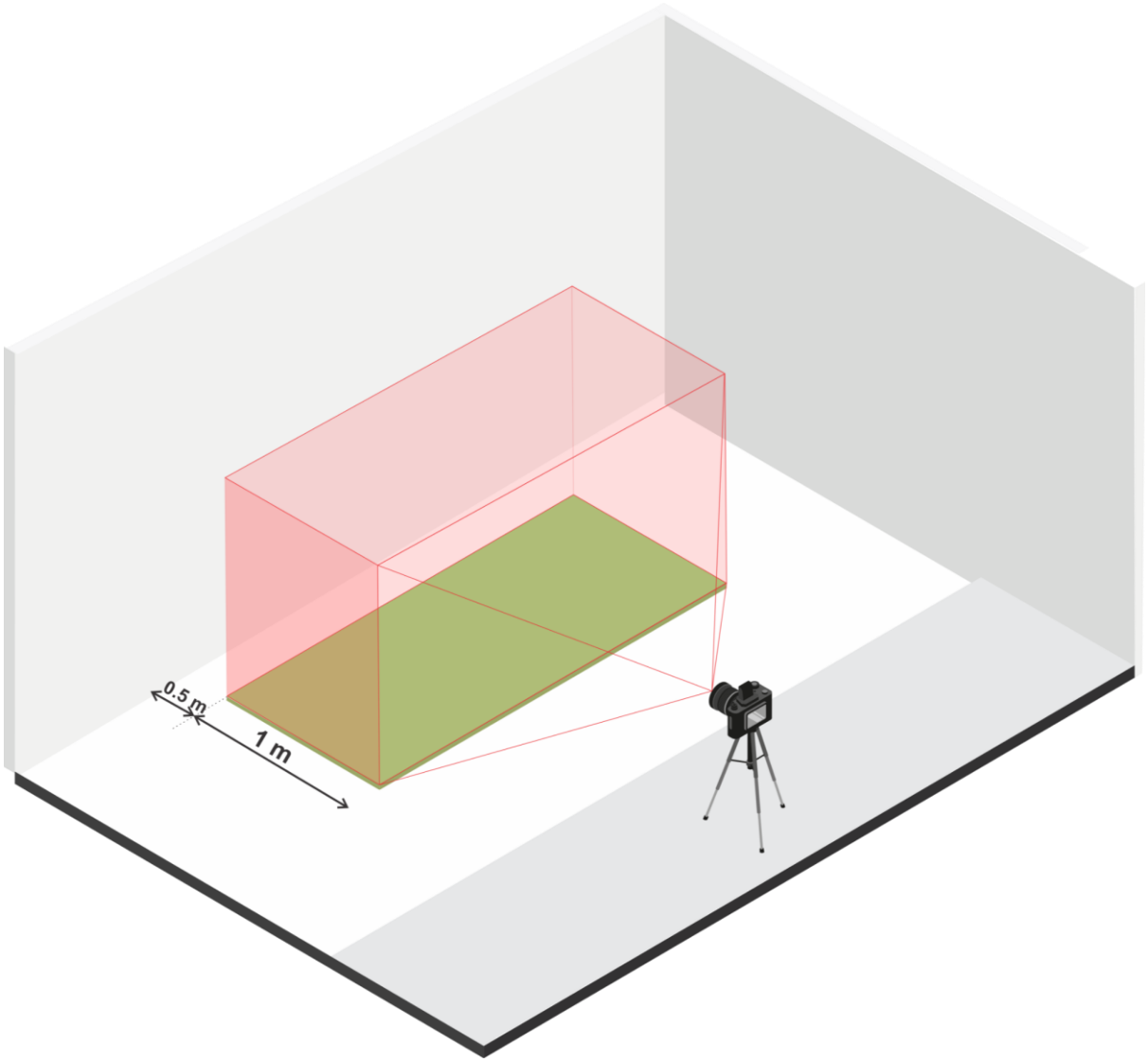


Fig. 3 – Esquema: volumen de adquisición.

Se observan las dimensiones recomendadas para el ancho de la pasarela y la distancia mínima a la pared de fondo.

Se espera que la vista desde el dispositivo de adquisición sea similar a la Fig. 4.



Fig. 4 – Fotografía desde un dispositivo de filmación

Se pueden observar los límites de la pasarela marcados con cintas en el suelo.

1.3 Longitud de pasarela

Para la obtención de videos de buena calidad, que capturen la marcha en su estado más natural, se requiere una longitud mínima de pasarela.

Por un lado, se encuentra el valor referido a la longitud del espacio captado por el dispositivo de filmación, remarcado en rojo en las imágenes anteriores. En dicho espacio se debe garantizar la filmación de al menos tres pasos completos; considerando un paso estándar de 0,7 metros y agregando un margen que contemple la posibilidad de que la persona comience su caminata en diferentes puntos, se recomienda que posea 4 metros de longitud. Dentro de la misma área se recomienda marcar, en el centro, otro espacio de 3 metros que será útil para el análisis posterior. Esta recomendación se basa en la necesidad de descartar los eventos que se

encuentran en los extremos de la pasarela debido a la distorsión de la imagen y la pérdida de la vista sagital que estos provocan (véase Errores en el registro). Por otro lado, se necesita un espacio en los extremos del volumen de adquisición. Uno de ellos, estará destinado al comienzo de la caminata, cuando la persona comienza a acelerar; y el otro se contempla para que la persona pueda desacelerar y finalmente detener la marcha sin que esta distancia interfiera en su velocidad.

Teniendo en cuenta esto, se adicionan al menos 3 metros antes y después del espacio de adquisición, determinando así la necesidad de contar con un espacio disponible total de al menos 10 metros de longitud.

Se esquematizan los valores recomendados en la Fig. 5.

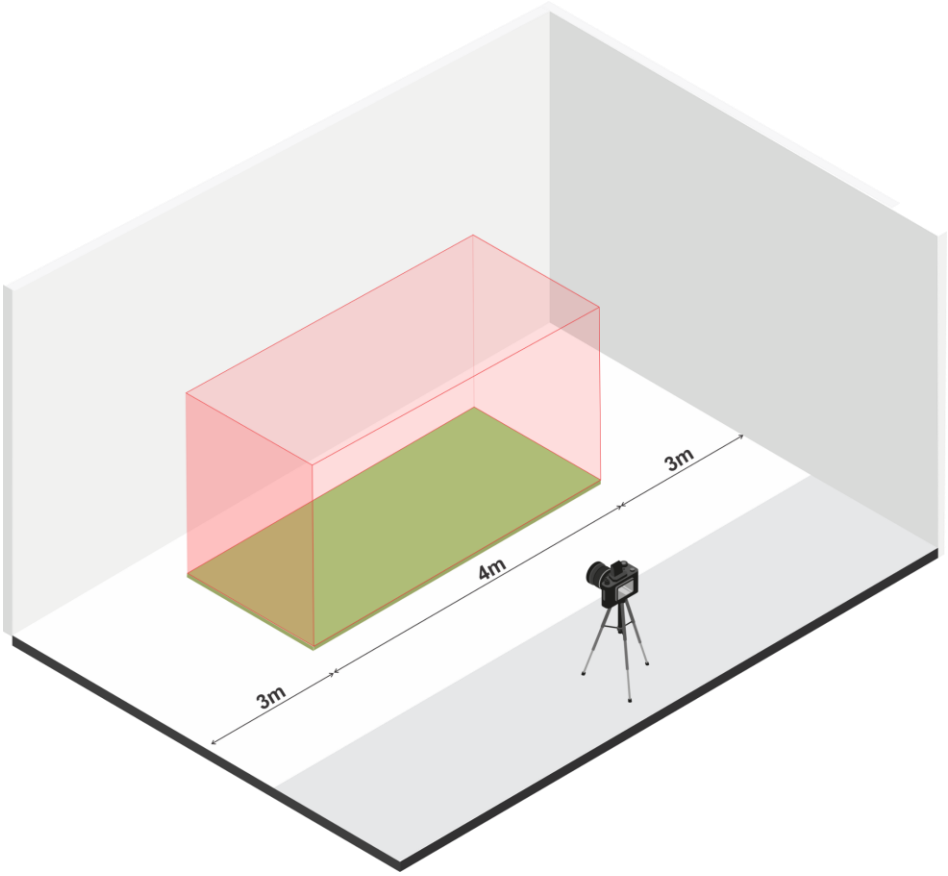


Fig. 5 – Esquema: volumen de filmación y medidas de longitud de pasarela.

1.4 Distancia dispositivo - plano de filmación.

Este valor se refiere a la distancia desde el plano de adquisición al dispositivo de filmación. Para un espacio de adquisición de 4 metros de longitud, se sugiere que se ubique el dispositivo de filmación a una distancia entre 3 y 4 metros del punto más próximo de la pasarela.

La distancia al plano de filmación puede variar levemente entre dispositivos utilizados ya que dependerá de la distancia focal, la cual es propia del dispositivo, y de la relación de aspecto con la que se esté capturando el vídeo.

Al aumentar el ancho y el alto de la imagen que estamos visualizando, se puede abarcar más escenario sin necesidad de alejar la cámara, siendo la mejor opción la configuración de proporción 16:9 por sobre la 3:4.

Nota: Los diferentes dispositivos testeados precisaron un promedio de 3.5 metros para encuadrar la pasarela de 4 metros de longitud.



Es de gran importancia que antes de realizar la captura del vídeo, se mida la distancia necesaria para el dispositivo que se va a utilizar ya que puede variar con respecto al rango que se estableció en este documento.

Complementando al espacio destinado para una correcta adquisición, es necesario adicionar 0,5 metros para un correcto desplazamiento de la persona por la pasarela (mencionado en la sección anterior) y también un espacio destinado al usuario para el manejo del dispositivo de filmación, lo que concluye en un espacio perpendicular al plano de adquisición de al menos 5 metros.

En la Fig. 6 puede observar un esquema de las medidas mencionadas.

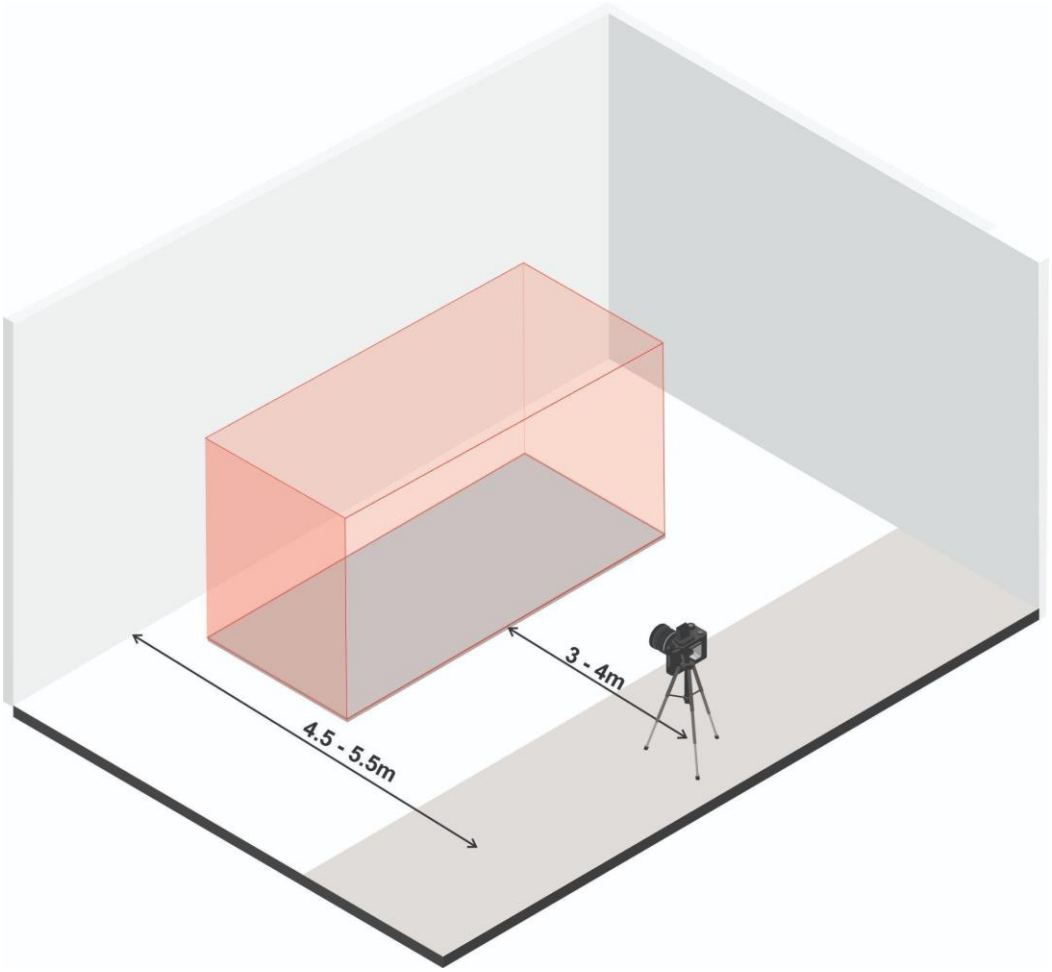


Fig. 6 – Esquema: dimensiones mínimas perpendiculares al plano de adquisición.

Las medidas brindadas, tanto en esta sección como en la anterior, son las mínimas necesarias para la obtención de un reporte completo de PET utilizando HAPET. Si bien, cuantos más eventos se seleccionen en el software será más certero el promedio calculado de los PET, al agregar más eventos se genera la necesidad de ampliar el espacio de adquisición, tanto en longitud de la pasarela como la distancia al dispositivo de filmación y precisará un espacio más amplio en ambas direcciones. En todo momento se deberá tener presente la relación de compromiso entre la disminución del paralaje, la iluminación y la buena visibilidad de los MI.

1.5 Altura del dispositivo de adquisición

Comúnmente cuando se desea analizar la marcha de cuerpo completo en el plano sagital, la bibliografía recomienda que los dispositivos de adquisición se alineen a la altura de la cadera del paciente. Adaptando esta recomendación al presente protocolo, donde el principal interés se encuentra en los MI, se recomienda colocar la cámara a la altura de la rodilla para minimizar el paralaje en dirección vertical.

1.6 Iluminación

Otro factor importante para obtener buenas grabaciones de video es la calidad de la iluminación. Si los videos se van a grabar con regularidad en un lugar determinado, entonces deberá contemplar la opción de instalar una buena iluminación. Son recomendables las lámparas led o halógenas.

De no contar con la iluminación necesaria, puede utilizar habitaciones con ventanas, siempre y cuando se pueda utilizar el plano de filmación opuesto o lateral a las mismas, además se recomienda realizar las adquisiciones en un horario donde sea óptimo el ingreso de luz.



No se recomienda la iluminación con unidades de flash integrales de videocámaras ya que son ineficaces cuando la cámara está alejada del individuo y es poco probable que mejoren la calidad de la imagen de manera significativa.



No se recomienda el uso de tubos fluorescentes, debido al ruido que generan en la imagen. En caso de la utilización de esta iluminación se recomienda activar el filtro de ruido de 50 Hz o de reducción de parpadeo. Para ello, consulte el manual del dispositivo utilizado.

2. Equipamiento a utilizar

Es aconsejable dedicarle un tiempo considerable al estudio, manejo y conocimiento de los dispositivos a utilizar, tanto aquellos de filmación como de estabilidad. Puede valerse de los manuales de usuario de cada uno de ellos y de esta manera podrá optimizar el tiempo dedicado a cada estudio y evitará demoras innecesarias.

2.1 Dispositivo de filmación

Idealmente debe poseer configuración manual o semi-manual para modificar aquellas especificaciones que sean necesarias acorde a los requisitos del vídeo, así como también aquellas que sean útiles en caso de necesitar una mejora para lograr un vídeo de mejor calidad.

Entre estos dispositivos se pueden utilizar cámaras profesionales o semiprofesionales e incluso celulares.

Es difícil cuantificar la calidad técnica de un vídeo porque intervienen muchos factores subjetivos, pero a efectos de alcanzar los objetivos propuestos para este protocolo, se especifican los siguientes:

Formato de video. Esta característica hace referencia a la extensión que tendrá el archivo de video y a la forma en que está codificado. HAPET permite los siguientes formatos, por lo cual es importante que chequee con anticipación si su dispositivo almacena los registros con alguno de ellos.

.avi .mp4 .mov .wmv .mkv

Resolución recomendada y nitidez. La formación de una imagen en cámaras digitales viene dada por la información lumínica que capta el sensor ubicado en el

lente de la misma. La resolución de una cámara fotográfica nos da el número exacto de píxeles que genera la imagen del sensor de la cámara que estemos utilizando. La misma es representada por dos números que indican la relación entre el número de píxeles en los que se divide la imagen, en horizontal y vertical (720 x 1080, 1920 x 1080, 3840 x 2160, etc.).

Este parámetro es uno de los más importantes en la calidad del video y determina la precisión de la imagen obtenida, ya que tener mayor resolución se traduce en obtener una imagen con más detalle o calidad visual. Aun así, se debe analizar el propósito del video obtenido ya que existe una limitación en cuanto a la resolución que brindan las pantallas de los dispositivos. Por ejemplo, si se reproduce un video de 3840 x 2160 en una pantalla de 1080 x 1920, el vídeo se verá a una resolución máxima de 1080 x 1920. Por lo que los videos de resoluciones muy altas precisan de dispositivos (procesador de la pc, pantalla, entre otros) que tengan características suficientes para poder reproducirlos sin perder calidad.

Considerando los factores antes mencionados, se recomienda un valor de resolución de la cámara a utilizar de 1080 x 1920.

Nota: no se recomienda una resolución mayor ya que se requieren dispositivos complementarios para su correcta visualización, aún así, no se garantiza el correcto funcionamiento del software debido al procesamiento de los fotogramas de mayor tamaño.

Cuadros por segundo. Se refiere a la cantidad de fotogramas o imágenes por segundo que componen al vídeo y su unidad es fps (fotogramas por segundo). Teniendo esto en cuenta, a mayor cantidad de cuadros por segundo habrá una mejor representación de los instantes del video.

60 fps aseguran una buena resolución temporal, y garantizan que no haya pérdida de información importante en caso de analizar la marcha de personas que caminen rápido o deportistas.

30 fps es el valor usual encontrado en celulares. Si bien disminuye la resolución temporal, es útil para situaciones donde los pacientes poseen una velocidad de marcha reducida, o más lenta de lo normal. En estos casos, con esta frecuencia de muestreo se pueden obtener vídeos con fidelidad suficiente.

Relación de aspecto. Es la relación de alto y ancho que tiene la imagen, convencionalmente es de 3:4 (esto quiere decir que, por 3 unidades de ancho, tendrá 4 unidades de altura) la cual puede llegar a ser insuficiente si quisiéramos tomar a la persona realizando varios pasos. Se recomienda entonces utilizar la proporción 9:16 de manera horizontal. De esta forma también se disminuye la distancia del dispositivo a la pasarela.

Zoom digital. En las cámaras con zoom digital, la resolución de megapíxel, decrece a medida que el zoom se acerca a la imagen. Esto es porque el zoom digital consiste en cortar las imágenes y luego estirarlas de nuevo para que se ajusten al tamaño original lo que provoca que haya menos píxeles en la misma área de tamaño de la imagen. Para abordar este problema, las cámaras digitales luego agregan algunos píxeles estimados para llenar los vacíos. Esto genera un impacto negativo en la calidad de la imagen, que no es conveniente.

Otras especificaciones que podrían variar la calidad del vídeo:

Velocidad de obturación. Es el tiempo en que el obturador de la cámara está abierto y, por lo tanto, captura y expone la luz. Se recomienda utilizar una velocidad de obturación rápida ya que es realmente útil para obtener imágenes fijas de buena calidad cuando el video está en pausa. Los valores recomendados son 1/125 o 1/250. Existen dispositivos donde este valor viene predeterminado y no se puede modificar, se recomienda ver las especificaciones de estos y asegurarse que al menos tenga una velocidad de 1/100 (valor estándar).

Sensibilidad ISO. Es un parámetro que nos permite indicar al sensor qué cantidad de luz debe recoger, al aumentarla podremos obtener vídeos claros incluso en entornos con muy poca luz ambiental, y sin utilizar el flash. Si bien es un valor que

podemos modificar fácilmente en varios dispositivos, se necesita de cierta experticia para poder aprovechar su potencial, por lo que recomendamos que al momento de la filmación se setee en AUTO (automático) o se pruebe con anterioridad.

Balance de Blancos (White Balance, WB). Es un control de la cámara que sirve para equilibrar los niveles de los colores básicos rojo, verde y azul (RGB) del objeto, y que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro. Los colores registrados por nuestra cámara dependen de la iluminación, y la luz que tenemos en el ambiente no es siempre la misma. Puede ser natural o artificial, y además puede tener una temperatura de color diferente. Esto puede afectar a la representación de la imagen que queremos evaluar, por lo que una correcta configuración nos daría una imagen más fiel.

2.1.1 Uso de celulares

Existen celulares en el mercado que poseen **cámaras traseras** que cumplen con los requisitos mencionados en la sección anterior. Al momento de elaborar este documento se evaluaron registros, tomados con el celular Xiaomi Mi9, los cuales resultaron aptos para el procesamiento con HAPET. Las características de dicho modelo se pueden observar a continuación.

Xiaomi Mi9 - Cámara trasera

Lente: 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 (gran angular) + 12 MP (tele)

Foco manual: Si

Resolución de vídeo: 720 x 1080, 1080 x 1920, 4K (3840 × 2160)

Frecuencia de muestreo: 30 fps (720p, 1080p y 4kp), 60 fps (1080p, 4kp)

Velocidad de obturación: 1/100

Sensibilidad ISO: AUTO

Comercialmente, se pueden hallar varios modelos de celulares que cumplen con estas recomendaciones, en particular aquellos que se encuentran en la llamada “gama alta” de los dispositivos móviles. A continuación, se mencionan algunas marcas y sus respectivos modelos como ejemplo:

Marca	**Línea**
Apple	IPhone 6S/6S plus en adelante
LG	línea G, a partir de G2
Motorola	EDGE, G 10, G 100, G pro, Z3, Z4, línea One, entre otros.
Samsung	Línea Galaxy: modelo S desde S6 y modelo Note a partir de Note 4 en adelante.
Xiaomi	MI: a partir de MI 9, incluidas las versiones lite, SE y PRO, y MI NOTE 10, REDMI NOTE: a partir de la versión 7. REDMI K: desde REDMI K30 en adelante y el modelo POCO X3.

Nota: La tabla contempla algunas de las marcas y modelos disponibles en el mercado al momento de la realización del documento. Pueden existir otros modelos aptos para la filmación que no se encuentren incluidos.

No se recomienda el uso de cámaras tipo GoPro. Pese a ser más económicas, poseen una lente de tipo PEZ, la cual genera una deformación en la imagen que no se puede modificar.

¿Cómo saber si el celular filma en la resolución y fps necesarios?

Desde la aplicación del celular

1. Ingresar a la aplicación **cámara** de tu celular.
2. Seleccionar la opción de vídeo con la cámara trasera.
3. Seleccionar la pestaña de **opciones**.
4. Podría aparecer una lista o bien una nueva pestaña para modificar ambas especificaciones. Por ejemplo:



En caso de que no aparezcan opciones, se sugiere que se busque en la web porque es probable que no se cumplan con los requisitos.

Desde el navegador web

Se pueden buscar las especificaciones del dispositivo móvil en:

- Las páginas oficiales de las marcas de celulares tienen a disposición el listado de smartphones vigentes y sus prestaciones.

- Alguno de los siguientes sitios web:

- Phonesdata - Catálogo de smartphones - Especificaciones y características

- Smart GSM - Características, Opiniones y Reviews de celulares

- Todo Android 360 - Todo lo que debes saber del mundo Android y más, en un clic

Desde una computadora

Visualizando los detalles y propiedades de registros adquiridos anteriormente. A través del explorador de Windows podrá visualizar el ancho y alto del fotograma (en pixeles) y la velocidad de fotogramas (en fps).

- Presionar el botón derecho del mouse sobre el archivo → y seleccionar la opción **Propiedades**. Se abrirá una ventana como la visualizada en la Fig. 7.

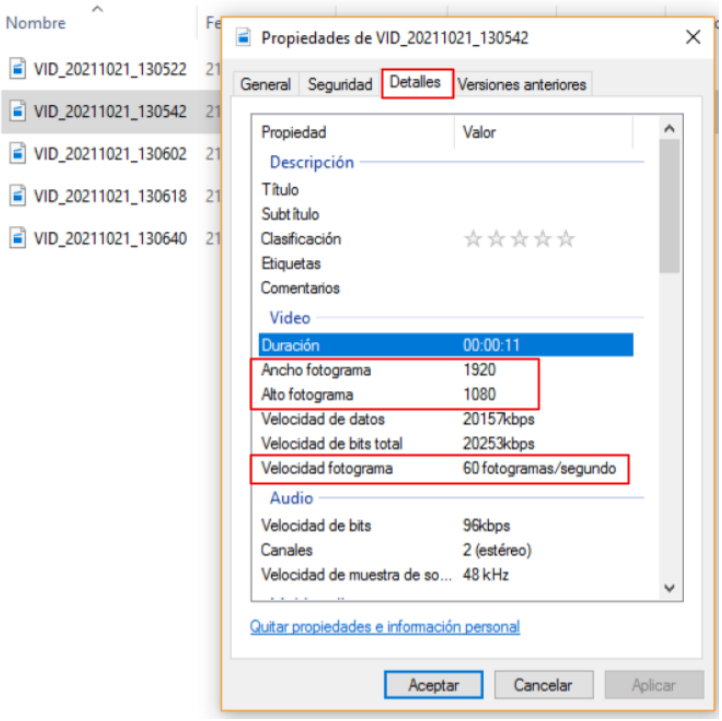


Fig. 7 – Ejemplo de visualización: captura de pantalla con detalles de un video.

2.2 Elemento de estabilidad

Es necesario contar con un lugar de apoyo que brinde estabilidad al dispositivo y que se pueda colocar a la distancia especificada en la sección 1.5 Altura del dispositivo de adquisición. Se recomienda la utilización de un trípode o un soporte.

Existen diferentes modelos de soportes en el mercado, siendo los más recomendables los modelos que poseen apoyo trípode y regulación de altura, como el que se muestra en la Fig. 8.a.

Para celulares también podrían utilizarse pinzas de sujeción como la de la Fig. 8.b.

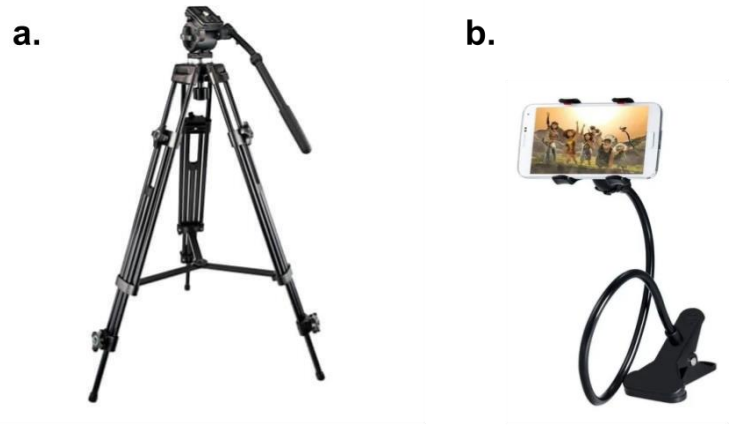


Fig. 8 – Elementos de estabilidad disponibles en el mercado.

a) trípode b) pinzas de sujeción para celulares

3. Procedimiento

3.1 Recomendaciones previas a la adquisición

3.1.1 Vestimenta y calzado

Es aconsejable indicar al paciente que concurra preferentemente con ropa cómoda, al cuerpo o pantalones cortos, que permita una correcta visión de los pies. En caso de utilizar ropa de un color muy oscuro, puede ocurrir que se confundan los MI, por lo que, si ese es el caso, para evitar errores, se sugiere identificar los miembros izquierdo o derecho, utilizando una cinta o adhesivo en alguno de los dos. En la Fig. 9 se observa la diferencia entre la indumentaria clara y la oscura.



Fig. 9 – Diferencias en la visualización de los MI con ropa clara y oscura.

Es preferible que el calzado sea cómodo para que la marcha del paciente se mantenga lo más natural posible, considerando que el color del mismo contraste con el suelo ya que de esta forma se podrán distinguir con mejor precisión los eventos DP y CI. Las salas clínicas en su mayoría cuentan con pisos y paredes claros, por lo que el calzado oscuro sería lo recomendable para estos casos.

3.1.2 Dispositivo de filmación

Se recomienda comprobar con anticipación los siguientes aspectos del mismo:

Carga de la batería y memoria disponible. Ambas características son indispensables para el correcto almacenamiento de los registros.

Correcto funcionamiento. Puede realizar algunas pruebas con el dispositivo para verificar este punto y descartar fallos imprevistos.

Configuración de parámetros. Los siguientes parámetros son prioritarios para la obtención de registros de calidad. Se requiere revisar que el dispositivo posee la siguiente configuración:

- ○Frecuencia de muestreo / cuadros por segundo: 60 fps.
- ○Zoom digital: desactivado.
- ○Flash: desactivado.
- ○Resolución: 1080 x 1920.
- ○Relación de aspecto: 16:9.

Para mayor información sobre dichos parámetros, diríjase a la sección 2.1 Dispositivo de filmación.

Estos valores se recomiendan a partir de pruebas realizadas experimentalmente.



Algunos dispositivos modifican la configuración actual por su configuración por defecto cada vez que se cambia del modo captura al modo filmación o se cierra y se abre la aplicación, por lo tanto, es importante que este paso se realice cada vez que vaya a realizarse una nueva adquisición.

3.1.3 Armado del set-up

En caso de que no esté delimitada la pasarela como se indica en la sección 1.3 Longitud de pasarela, realizar los pasos que allí se indican.

Contar con el espacio preparado anticipadamente para la adquisición disminuirá el tiempo de espera del paciente y permitirá la obtención de la cantidad de pasos necesarios para utilizar HAPET.

Chequear que se encuentre armado el set-up completo con las medidas correctas. Si permaneció armado de experiencias anteriores, comprobar que no se haya cambiado de lugar ninguno de los elementos ya que es fundamental el cumplimiento de la distancia mínima entre la cámara y el paciente para capturar en el video los eventos necesarios. Verificar que, a la distancia seteada y **sin utilizar el zoom digital del dispositivo**, los pies se registran completamente. Recuerde que, para el cálculo de PET, deberá poder distinguir visualmente, y seleccionar manualmente, el CI y el DP de cada miembro.

3.1.4 Seguimiento de los registros

Con la finalidad de guardar toda la información registrada en las pruebas de análisis de la marcha, se recomienda contar con una planilla donde se registre fecha y hora de la adquisición, datos del individuo y cualquier característica que sea relevante en la marcha de la persona (si usa prótesis, si toma medicación, o cualquier otro factor que pueda afectar la marcha). También debe contemplar el espacio para agregar todo aquel dato que pueda suceder durante la adquisición y que sea importante para el análisis. Un ejemplo de esto podría ser, si la persona menciona estar cansada o con dolor, si se cortó la luz o por alguna razón se tomaron registros erróneos.

Puede visualizar un modelo de dicha planilla en el anexo A - Planilla de registro.

3.2 Adquisición

1. Indicar al paciente que se coloque en la línea de partida y que camine como lo hace habitualmente en línea recta una vez de ida y de vuelta, de esta manera se logra estabilizar el paso y así obtener una marcha a una velocidad autoseleccionada.

De poseer puertas a los lados de la pasarela, puede ampliar el espacio de desplazamiento de la persona indicando que camine unos metros antes del ingreso a la sala destinada para el estudio. No será necesario que este tramo sea registrado por el dispositivo de filmación.

Iniciar la filmación e indicar al paciente que camine al menos 6 veces ida y vuelta.

Para registrar la marcha en su estado más natural puede sugerirle al paciente que imagine que se encuentra realizando alguna actividad diaria, por ejemplo: que desea buscar un objeto que se encuentra en el otro extremo de la pasarela.

El número de pasadas puede variar dependiendo de la dificultad que tenga el paciente a la hora de caminar y de cuánta fatiga le genere la actividad. Es importante respetar los tiempos del paciente y detener el estudio en caso de que se encuentre cansado/a o manifieste alguna incomodidad o dificultad.

2. Permitir que el paciente tome asiento mientras se realiza el siguiente registro.
3. Comprobar que el vídeo se haya obtenido correctamente, que se visualicen y que se hayan registrado todos los ciclos indicados.
4. En caso de haber conseguido una mala filmación debido a que no se observen los pasos adecuadamente, que algún paso no se visualice completamente, o cualquier otro factor momentáneo que haya afectado

la calidad de la filmación, proceder como en los puntos 1 y 2 nuevamente. Caso contrario, el paciente puede retirarse.

3.3 Recomendaciones posteriores a la adquisición

3.3.1 Almacenamiento

Para el análisis de los PET mediante HAPET, deberá almacenar los registros en la misma computadora donde se ejecutará el software.

Se desalienta la utilización de sistemas de almacenamiento virtual como Google photos, OneDrive o similares ya que, a pesar de sus ventajas en cuanto a comodidad y disminución de tiempos, estas plataformas pueden disminuir la calidad de los videos registrados. Por este motivo, se recomienda que se realice la transferencia **directamente desde el dispositivo de filmación a la computadora** donde posteriormente se utilizará el software HAPET. Esto puede ser mediante conexión directa entre el dispositivo utilizado y la PC, con el cable pertinente, o mediante la lectura de la tarjeta SD. Esto último dependerá exclusivamente del dispositivo utilizado.

Para la instalación del software seguir las instrucciones que se encuentran en la sección correspondiente del Anexo - Manual de usuario HAPET.pdf.

3.3.2 Recomendaciones adicionales

Para el almacenamiento de los vídeos, seleccione un código que le permita fácilmente identificar los registros. Puede colocar el mismo nombre en el vídeo, en el reporte y en la planilla del paciente. Aquí algunos ejemplos: DNI, DNI + nombre y apellido, nombre y apellido + fecha de adquisición, número asignado al paciente durante el estudio (xxx1), etc.

Cree una carpeta cuyo nombre coincida con la identificación propuesta en el punto anterior y coloque allí el vídeo, el reporte y todos aquellos archivos digitales resultantes del estudio.

Nota: Los pasos para llevar a cabo el procesamiento de los vídeos se encuentran en el Anexo - Manual de usuario HAPET.pdf.

Nota II: Se recuerda que el método utilizado durante este proceso es exclusivo para investigación.

En el anexo se encuentra el procedimiento de manera resumida, B - Resumen procedimiento y C - Diagrama en bloques del procedimiento recomendado para imprimir y tener durante el estudio para acceso rápido.

Anexos

A - Planilla de registro.

Fecha:
Hora inicio:
Hora Fin:
Participantes:
Datos paciente
Edad
Altura
Peso
Otros
Dispositivo utilizado
Registros adquiridos
Observaciones / Otros:

B - Resumen procedimiento.

A continuación, se brinda una guía de simples pasos para llevar a cabo la filmación de vídeos aptos para ser analizados por HAPET. El objetivo de esta es simplificar el seguimiento del procedimiento, al consultar un documento de menor extensión.

Esta guía resume solamente algunas secciones del documento original por lo que la misma no reemplaza el texto en su totalidad por lo que se recomienda leer y comprender el documento completo primero.

Recomendaciones previas

Lea el documento “Protocolo para la adquisición de registros filmográficos de la marcha aptos para cálculo de parámetros espacio-temporales mediante el uso de HAPET “completo.

Obtenga los elementos necesarios para llevarlo a cabo: dispositivo de filmación, dispositivo de sujeción, cinta métrica y cinta adhesiva. Estas últimas le ayudarán a configurar el espacio por primera vez o cada vez que deba hacerlo. También podrá utilizar la cinta adhesiva para identificar los miembros del paciente en caso de ser necesario.

Compruebe que su dispositivo de filmación se encuentra en buen estado y cumple con lo establecido en este documento, para ello puede consultar la sección 2.1 Dispositivo de filmación. Se recomienda investigar aquellas características que no se sepan del mismo, así como también realizar las pruebas que crea convenientes para comprender y agilizar su funcionamiento.

Estudie y analice el espacio físico disponible y cerciore con la información de la sección 1.Elección del espacio para la adquisición filmográfica.

Avise con anticipación al paciente o voluntario sobre el uso adecuado de ropa y calzado para poder realizar el estudio, encontrará más información en la sección 3.1 Recomendaciones previas a la adquisición.

Programe el estudio para un horario donde la luz natural provea buena iluminación en caso de tener ventanas. En caso de utilizar luz artificial evite el uso de luces fluorescentes.

Armado del set-up

1. **Seleccione** el espacio para la adquisición. Procure que el salón destinado se encuentre bien iluminado y que cuente con al menos:

    - 10 metros de espacio libre para desplazamiento.
    - 4 metros de pared libre y lisa.
    - 5 metros en el sentido transversal al plano de filmación para la ubicación del dispositivo y un correcto manejo del mismo.

2. **Delimite** la pasarela y el volumen de filmación. Marque el suelo con cinta adhesiva, señalando el comienzo y el fin de la pasarela de **1m x 4m,** también marque los 3 metros del centro de la misma, que le ayudarán para el procesamiento posterior. Recuerde, en caso de ser posible, dejar libres **3 metros** antes y después de la pasarela para que la persona pueda acelerar y frenar libremente.

3. **Coloque** el dispositivo de filmación centrado a la pasarela y utilice el dispositivo de sujeción para posicionarlo a **45 cm** del suelo. **Encuadre, sin utilizar el zoom digital**, el campo de filmación de tal manera que se incluyan las líneas marcadas. Para ello deberá colocar el dispositivo a una distancia de entre **X-Y metros** de la pasarela (esta medida varía de dispositivo a dispositivo). Si utiliza un celular utilice el mismo de forma **horizontal.**

4. **Verifique** que con esa disposición se visualizan correctamente los pies de una persona. Caso contrario realice los ajustes necesarios

5. **Configure** el dispositivo de filmación de la siguiente manera:

Resolución: 1080 x 1920 o superior Fotogramas por segundo: 60 fps Relación de aspecto: 16:9 Velocidad de obturación: AUTO Sensibilidad ISO: AUTO Filtro de balance de blancos: ACTIVADO Filtro para ruido de 50 Hz por luz fluorescente: ACTIVADO

Adquisición

1. Indique al paciente que se coloque en la línea de partida y que camine como lo hace habitualmente en línea recta una vez ida y vuelta para lograr estabilizar el paso. En caso de ser posible, que existan puertas aledañas a donde se realice la filmación, puede indicarle que comience a caminar desde antes de entrar al salón donde esté marcada la pasarela o que continúe después de terminada la misma.

2. **Inicie** la filmación e **indique** al paciente que camine al menos 6 veces ida y vuelta. Para que la caminata resulte más natural, puede indicarle que imagine que se encuentra realizando una actividad diaria como ir a buscar un objeto.

Respete los tiempos y la condición del paciente para que el registro no le provoque ninguna incomodidad, dificultad o cansancio. Puede indicarle que tome asiento entre las etapas o indicar momentos de descanso.

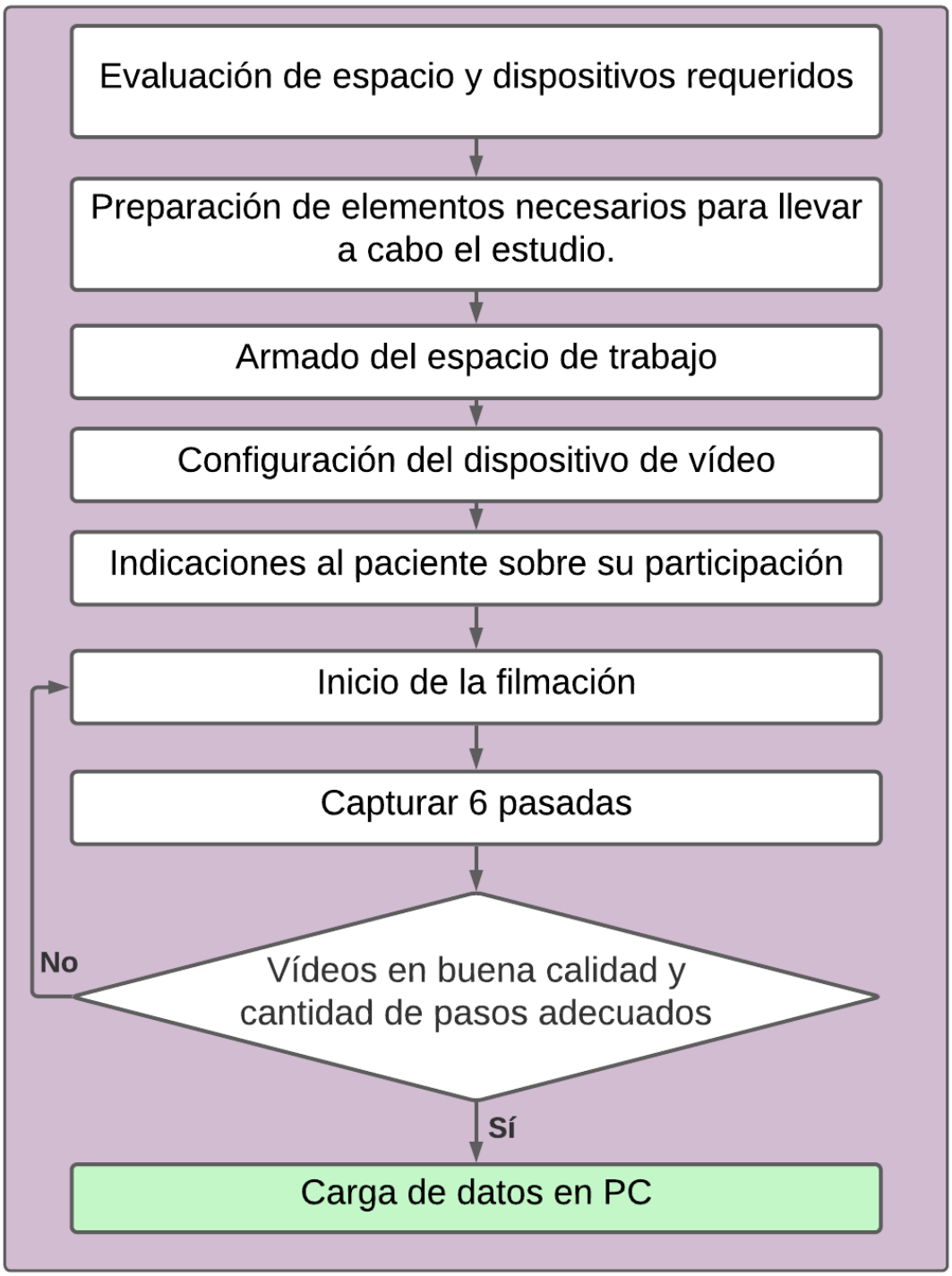
3. **Compruebe** que el vídeo se tomó correctamente con todos los ciclos necesarios y que no hubo saltos ni pausas o desenfoques de la cámara. En caso de que existiese una mala filmación, o que algún paso no se vea adecuadamente o cualquier otro factor que altere la calidad de la filmación, realice el procedimiento de adquisición nuevamente.

Recomendaciones posteriores

Almacene los registros en la misma computadora donde instale HAPET. Realice una transferencia directa desde el dispositivo de filmación a la PC mediante cable USB o lectura de tarjeta SD. Se desalienta el uso de plataformas virtuales.

Defina un código de nombres que contemple el nombre, DNI o número de identificación del paciente o voluntario al que se le está realizando el estudio.

C - Diagrama en bloques del procedimiento.



Fuentes consultadas

Alberte Vazquez, Definición de resolución de video: 4K, 2K, 1080P y 720P, Artículo 2020. Disponible en: link

Artículo web, Grabación de vídeo | Calidad de imagen y parámetros técnicos. Disponible en: link

Artículo web, disponible en: link

Baker, R. (2013). *Measuring walking: A handbook of clinical gait anylisis*. Mac Keith Press.

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Guía metodológica para la elaboración de protocolos basados en la evidencia, 2019. Disponible en: link

Sánchez Ancha, Yolanda; González Mesa, Francisco Javier; Molina Mérida, Olga; Guil García, María. Guía para la elaboración de protocolos. Biblioteca Las casas, 2011; 7(1). Disponible en: link

Sara Leblanc, Las diferencias del zoom óptico y el zoom digital. Disponible en: link

SER, Guía Técnica Para La Elaboración De Manuales De Procedimientos, 2004. Disponible en: link

YÚBAL FERNÁNDEZ, Resoluciones de pantalla: qué son y guía con los tipos y sus nomenclaturas, 2021, Disponible en: link